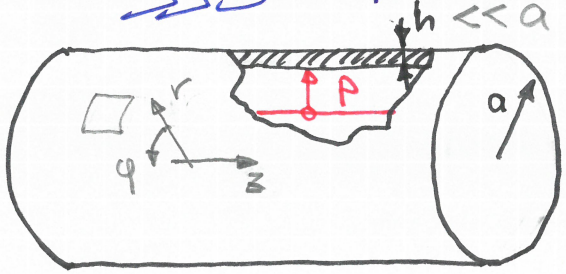
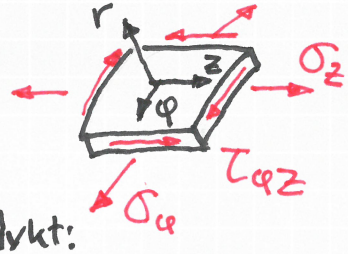
# Rotationssymmetriska tillstånd



Sist: Cylindriskt tunnväggigt tryckkärl




Jvkt:

$$\sigma_\varphi = \frac{pa}{h} \gg p \qquad (\tau_{\varphi z} = 0)$$

$$\sigma_z = \frac{pa}{2h}$$

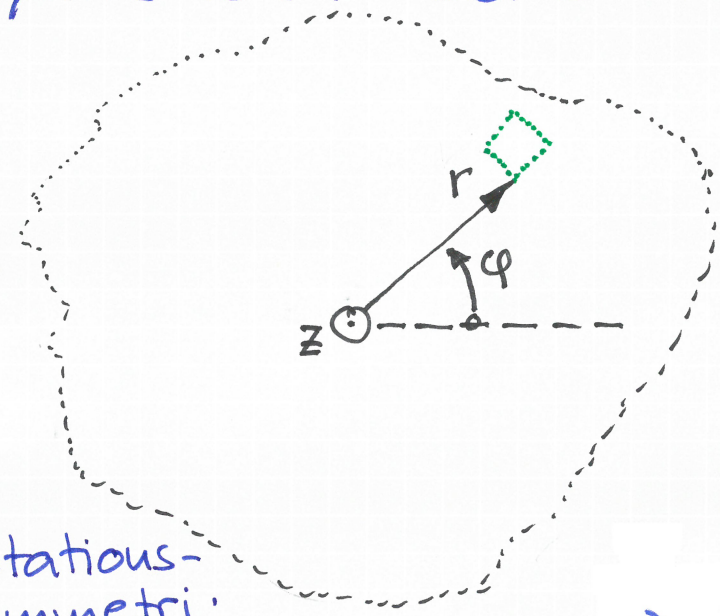
$$\sigma_r \simeq 0 \quad \begin{cases} -p & \text{inside} \\ 0 & \text{utsida} \end{cases}$$

Huvudspänningstillst.

Nu även:

- Cirkulära skivor / hål i dessa
- Tjockväggiga rör / axlar
- Krympförband
- Spänningskoncentration
- Tjockväggiga tryckkärl
- mm.

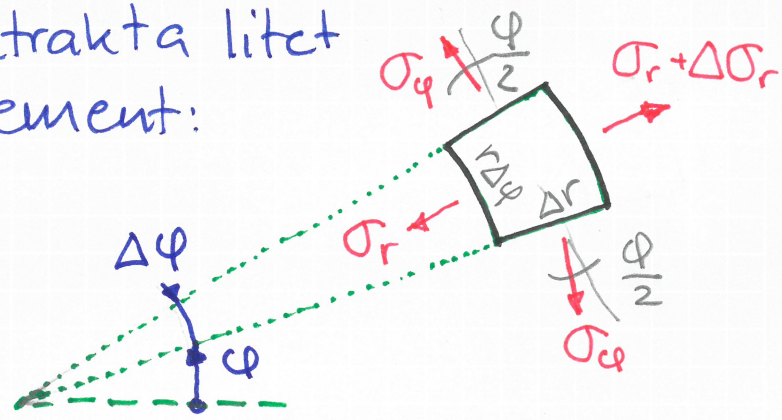
## Cylindriska koordinater




Rotationssymmetri:

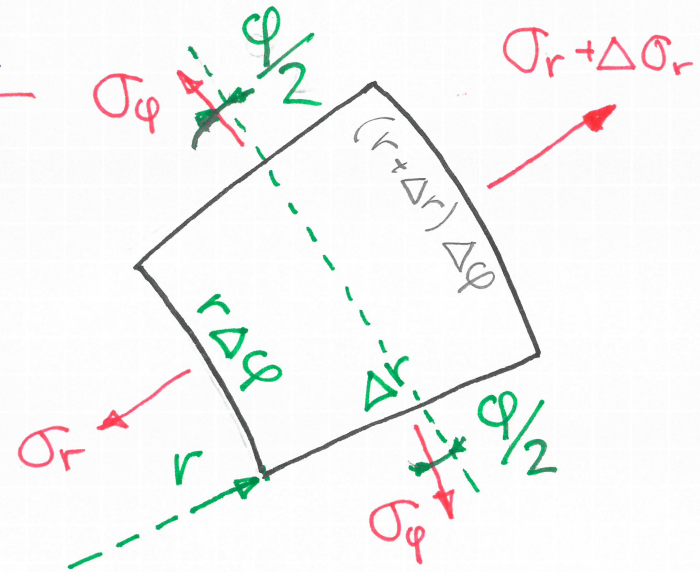
Ingen variation i $\varphi$-led: $\frac{\partial}{\partial \varphi} \equiv 0$

Betrakta litet element:



forts.

## Jämvikt i r-led:




(per tjockl.led)

Nu:

$\sigma_r(r)$ beaktas $(\neq 0)$

$\sigma_\varphi(r)$ kan ej anses konstant

$$(r+\Delta r)\Delta\varphi(\sigma_r+\Delta\sigma_r) - r\cdot\Delta\varphi\cdot\sigma_r - 2\sigma_\varphi\cdot\Delta r\cdot\frac{\Delta\varphi}{2} = 0$$

$$\Delta r\cdot\sigma_r + r\Delta\sigma_r + \underbrace{\Delta r\cdot\Delta\sigma_r}_{\to 0} - \Delta_r\sigma_\varphi = 0$$

Dividera med $r\cdot\Delta r$, låt $\Delta r\to 0$, ger

$$\boxed{\frac{\partial\sigma_r}{\partial r} + \frac{\sigma_r-\sigma_\varphi}{r} = 0} \quad (1)$$

alt:

$$\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot\sigma_r) - \sigma_\varphi = 0$$

$\sigma_r(r)$ och $\sigma_\varphi(r)$ varierar i r-led.

Men måste variera enligt (1)

## Jämvikt

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\sigma_r - \sigma_\varphi}{r} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial r}(r\sigma_r) - \sigma_\varphi = 0 \qquad (1)$$

## Kompatibilitet

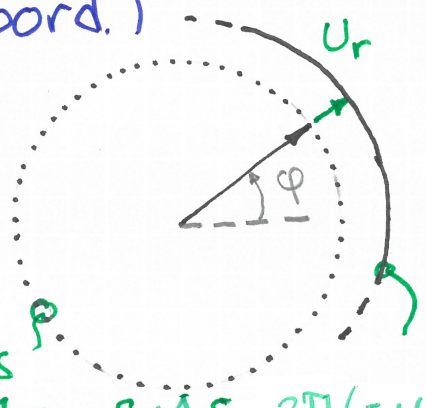
Förskjutningar $u_r(r)$, enbart i r-led

Töjningar (polära koord.)

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r} \qquad (2)$$

$$\varepsilon_\varphi = \frac{u_r}{r} = \frac{\Delta s}{s}$$

$(\gamma_{r\varphi} = 0)$




Omkrets

$s = 2\pi r, \quad s + \Delta s = 2\pi(r + u_r)$

## Konstitutivt samband (plan spänn.)

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}[\sigma_r - \nu\sigma_\varphi] = \frac{\partial u_r}{\partial r}$$

$$\varepsilon_\varphi = \frac{1}{E}[\sigma_\varphi - \nu\sigma_r] = \frac{u_r}{r}$$

– Från komp. (2)

Inverterat fås (3)

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}[\varepsilon_r + \nu\varepsilon_\varphi] = \frac{E}{1-\nu^2}\left[\frac{\partial u_r}{\partial r} + \nu\frac{u_r}{r}\right]$$

$$\sigma_\varphi = \frac{E}{1-\nu^2}[\varepsilon_\varphi + \nu\varepsilon_r] = \frac{E}{1-\nu^2}\left[\frac{u_r}{r} + \nu\frac{\partial u_r}{\partial r}\right]$$

Insättning av (3) i diff.ekv. (1) för spänningar ger nu:

$$\frac{E}{1-\nu^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u_r}{\partial r} + \nu u_r\right) - \left(\frac{u_r}{r} + \nu\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right] =$$

$$\frac{E}{1-\nu^2}\left[r\frac{\partial^2 u_r}{\partial r^2} + \frac{\partial u_r}{\partial r} - \frac{u_r}{r}\right] = 0$$

Eller:

$$\frac{d^2 u_r}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du_r}{dr} - \frac{u_r}{r^2} = 0 \qquad (4)$$

alt.

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(u_r \cdot r)\right] = 0$$

Kallas Eulersk diff.ekv.

$$\frac{d^2 u_r}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du_r}{dr} - \frac{u_r}{r^2} = 0$$

Ansats: $u_r(r) = K \cdot r^m$

Ger: $\left[m(m-1) + m - 1\right] K r^{m-2} = 0$

Med lösningar $m_{1,2} = \pm 1$

Dvs, allmän lösning

$$u(r) = K_1 r + \frac{K_2}{r} \qquad (5)$$

$\left(\frac{\partial u_r}{\partial r} = K_1 - \frac{K_2}{r^2}\right)$

Insatt i spänningar, ekv. (3)

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}\left[K_1(1+\nu) - K_2(1-\nu)\frac{1}{r^2}\right]$$

$$\sigma_\varphi = \frac{E}{1-\nu^2}\left[K_1(1+\nu) + K_2(1-\nu)\frac{1}{r^2}\right]$$

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_\varphi = A + \frac{B}{r^2} \qquad (6)$$

Med $A = \frac{E K_1}{1-\nu}$

$B = \frac{E K_2}{1+\nu}$

Dvs:

Spänningslösningen (i 2D) för rotationssymmetriska tillst:

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_\varphi(r) = A + \frac{B}{r^2}$$

Där konstanter A och B bestäms av randvillkor $\sigma_r$ eller $u_r$ vid varje rand!

Med $\varepsilon_\varphi = \frac{u_r}{r}$ fås:

$$u_r(r) = r \cdot \varepsilon_\varphi = \frac{r}{E}\left[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)\right]$$

($\sigma_z$ bestäms separat, tex $\sigma_z = 0$ i planspänn)

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2} \qquad \star$$

$$\sigma_z = A + \frac{B}{r^2}$$

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}\left[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)\right]$$

$2A$

Kolla tex $\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_\varphi)\right]$

konstant

$\varepsilon_z$ = Konstant!

Betyder:

Lösningen ($\star$) giltig för både:

- Tunna skivor
- Långa rör
- Tjockväggiga tryckkärl
- $\sigma_z$ bestäms av jämvikt i z-led

## Exempel:

Tjockväggigt rör med inre och yttre övertryck

Lösn. enl. $\star$

med RV (på $\sigma_r$)

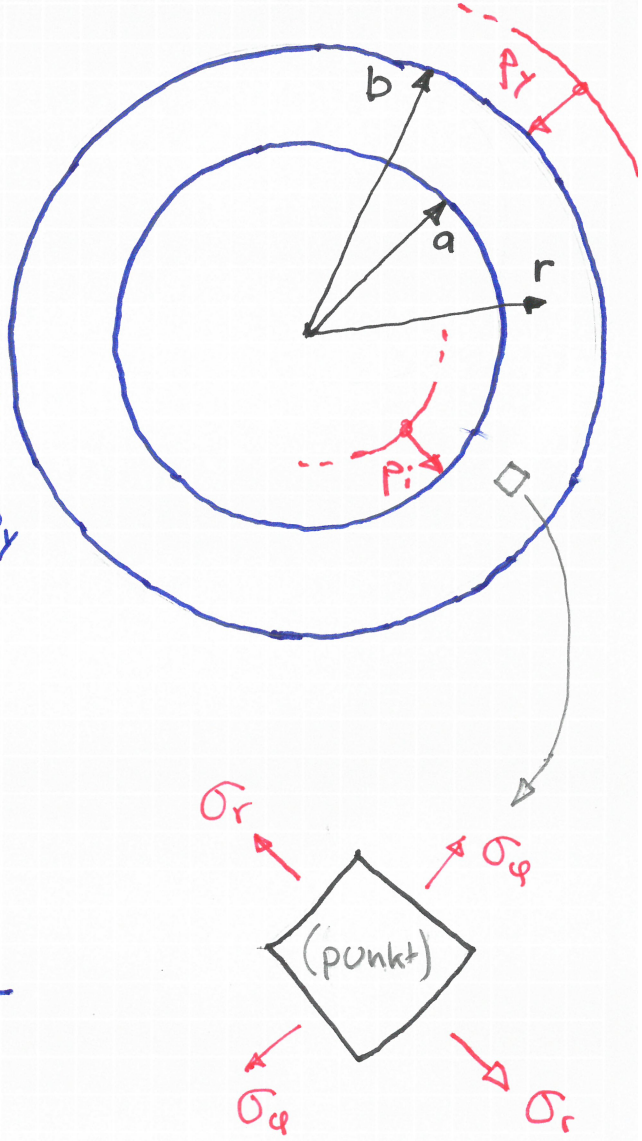
$$\sigma_r(a) = A - \frac{B}{a^2} = -p_i$$

$$\sigma_r(b) = A + \frac{B}{b^2} = -p_y$$

ger:

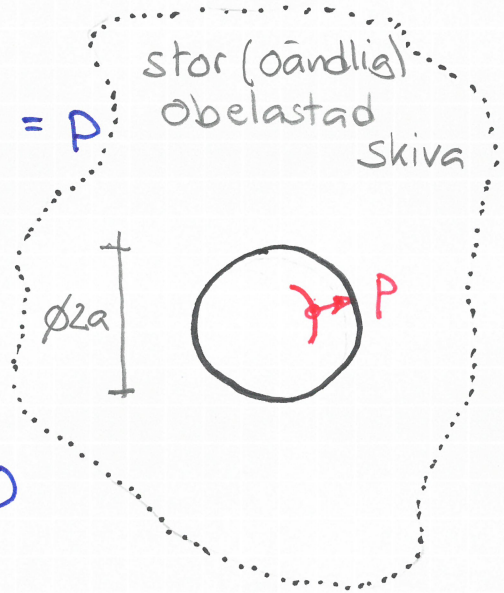
$$A = \frac{p_i a^2 - p_y b^2}{b^2 - a^2}$$

$$B = \frac{(p_i - p_y) a^2 b^2}{b^2 - a^2}$$



# Exempel

Spänningskoncentration i stor skiva med litet hål




a) Inre tryck $p_i = p$

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$$

RV:

$\sigma_r \to 0$ då $r \to 0$

$\sigma_r(a) = -p$

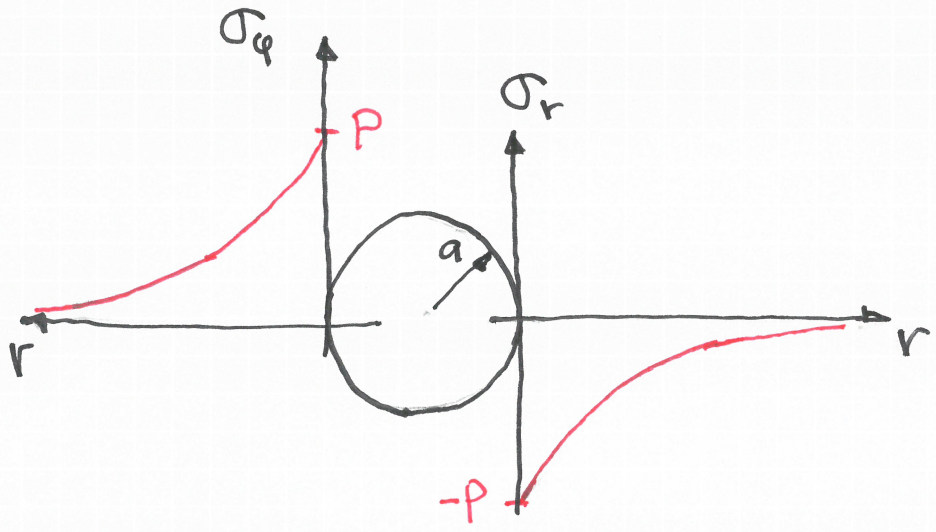
ger $A = 0$, $B = pa^2$

och lösning

$$\sigma_r(r) = -\frac{pa^2}{r^2}$$

$$\sigma_\varphi(r) = +\frac{pa^2}{r^2}$$

} plotta/skissa dessa!




Båda spänningar avklingar som $1/r^2$

Vid tex $r = 4a$ återstår bara $1/16$ av max.värdena ($\sim 6\%$)

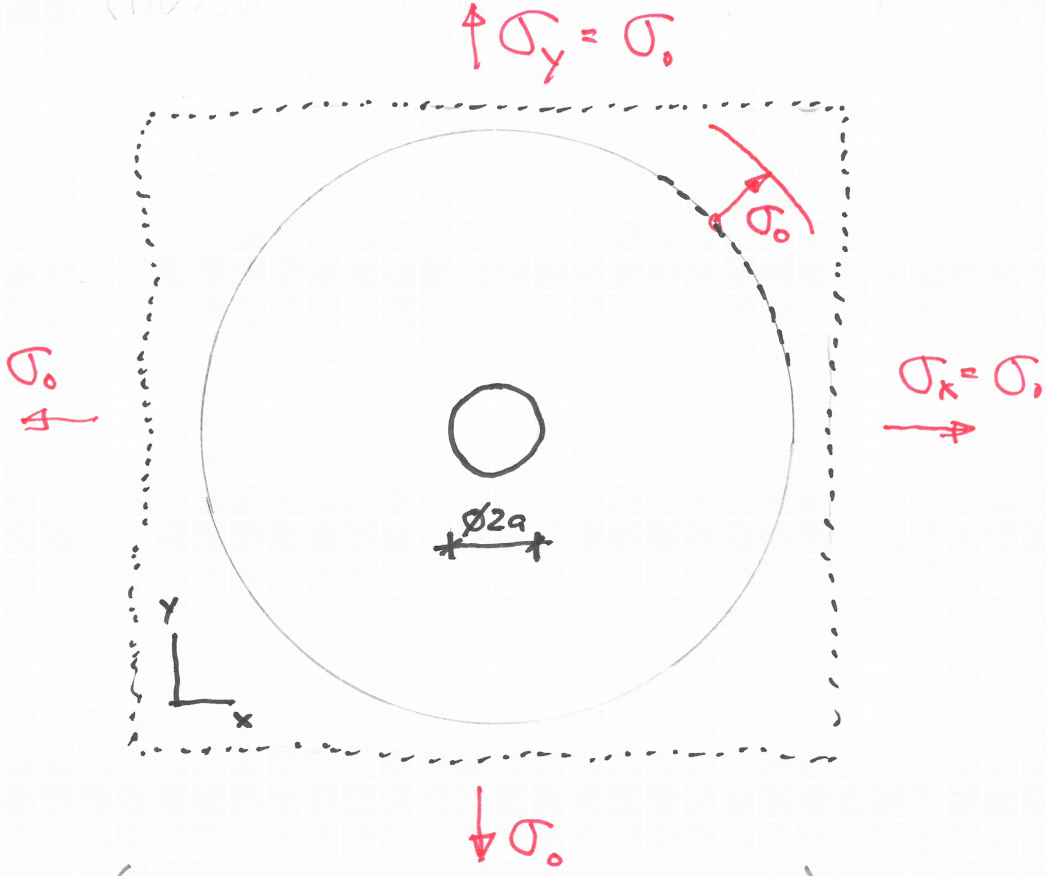
Vidare: Ytterranden ($b < \infty$) påverkar ej nämnvärt lösningen om b är stort.

Tex $b = 4a$ blir felet ej större än ca 6%. Och andra ränder än cirkulära kan approximeras väl

# Exempel forts.

b) 'Stor' skiva med litet hål, utsatt för cylindriskt drag $\sigma_0$

Betyder: $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_0$ $(\sigma_z = 0)$

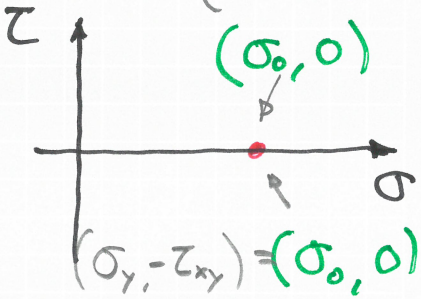



(Huvudspänningstillstånd)

Först: Rita Mohrs cirkel

... som blir en punkt!

$(\sigma_x, \tau_{xy}) = (\sigma_0, 0)$




Samma spänning $\sigma_0$ i alla riktningar (i planet, rotera diam.), och inga skjuvspänningar.

Dvs rotationssymmetriskt tillstånd

Lösning till ★, med RV

$\sigma_r(a) = 0$ och $\sigma_r(r \to \infty) = \sigma_0$

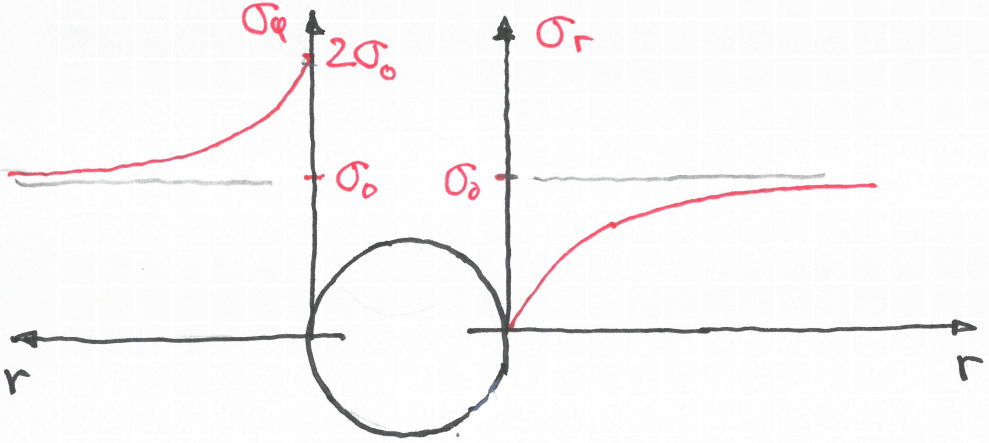
fås $A = \sigma_0$, $B = \sigma_0 a^2$ och

$$\sigma_r = \sigma_0 \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)$$

$$\sigma_\varphi = \sigma_0 \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)$$

## Exempel forts

Plotta/skissa $\sigma_r$ och $\sigma_\varphi$




$\sigma_{max} = 2\sigma_0 = \sigma_\varphi(a)$ vid hålranden

Man skriver:

$\sigma_{max} = K_t \cdot \sigma_{nom}$ där $K_t = 2$ (här)

Nominell spänning, (här $\sigma_0$ cylindr. långt bort)

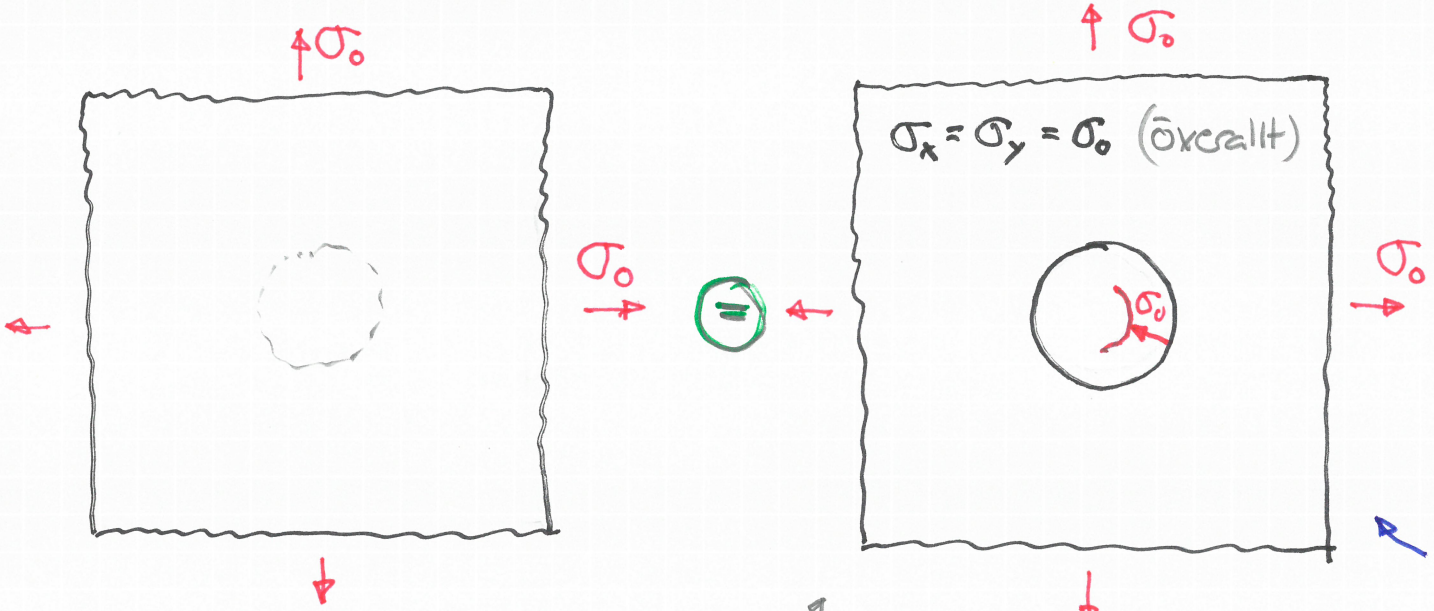
$K_t$ - Spänningskoncentrationsfaktor, dvs 'förstärkning' av nominellt tillstånd pga lokal geometri, anvisning (här: hål)

## Notera:

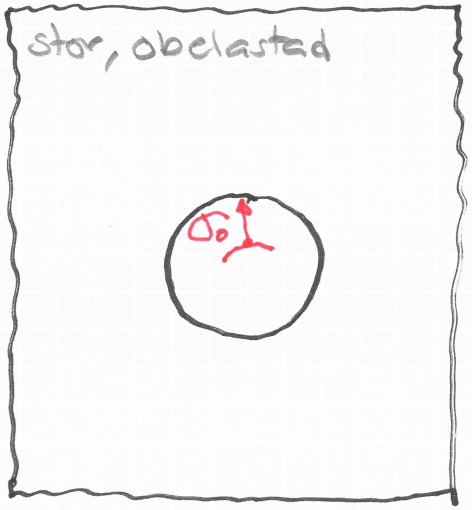
Fall b) kan konstrueras mha superposition av lösningen för fall a) på en skiva belastad av $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_\varphi = \sigma_0$ (överallt) men utan hål

# Exemplet igen mha superposition

Betrakta skiva (utan hål) → Snitta och frilägg 'hålet' (materialet)




Sedan: Avlasta 'hålskivan' innerrand genom att lägga på tryck $p = \sigma_0$ på hålranden (fall a)

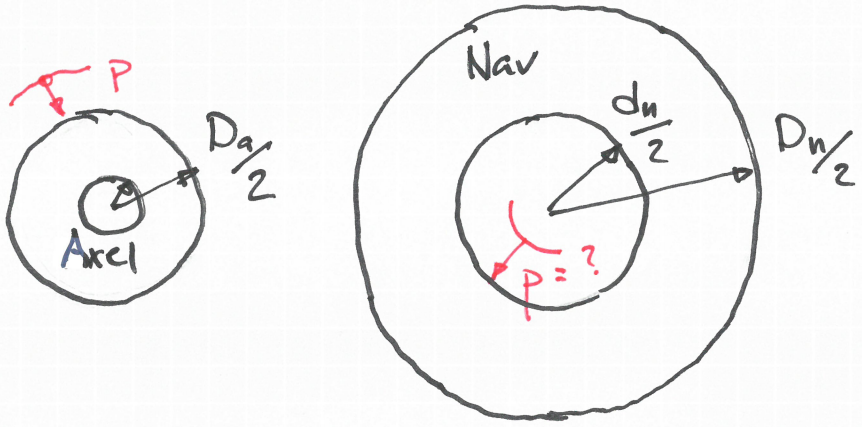



Dessa två tillsammans (två olika lastfall) superponerat ger lösning till fall b)

# Krympförband

Fogning av axlar, rör, bussningar lager mm mha 'passningsfel'
(hålet ngt för litet, ökas tex mha temp. höjn.)

Tex (hjul-) nav och axel




Förbandet har ett diametralt grepp (=passn.fel): $D_a - d_n = \Delta$
($\Delta << D$)

## Metod:

- Ansätt kontakttryck p, och
- Beräkna hålradiens ökning, och
- Axelradiens minskning, samt
- Kompatibilitet enligt

$$u_{r,n}\left(\frac{d_n}{2}\right) - u_{r,a}\left(\frac{D_a}{2}\right) = \frac{\Delta}{2}$$

(≈ samma)

- Båda $u_r$ ges av:

$$u_r\left(\frac{D_a}{2}\right) = \frac{D_a}{2}\varepsilon_\varphi = \frac{D_a}{2E}\left[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)\right]$$

($\sigma_z = 0$)

- Med $\sigma_r$ och $\sigma_\varphi$ från lösn. av ✱ (2ggr, för nav resp. axel) proportionella mot (ansatt) p.
- Se även FS ekv. 7.35-37
- Ekv. 7.30 (Tjockvägg. tryckkärl)